

Assignment 2: Local Feature Matching

Student ID: [12311805]

Student Name:[莫丰源]

Date: 2026-04-19

1. Overview

本次作业实现了完整的局部特征匹配流程，包括：

- Harris 角点检测器 + 自适应非极大值抑制 (ANMS)
- SIFT-like 局部特征描述子 (4×4 网格，8 个方向，共 128 维)
- Lowe 比率测试 (Ratio Test) 特征匹配

算法在 Notre Dame 图像对上进行评估，最终在 **100 个最自信的匹配** 上达到了 **90% 的准确率**，满足作业要求的 80% 满分标准。

2. Implementation Details

2.1 Interest Point Detection (`student_harris.py`)

Harris 角点响应

- 将输入图像转换为灰度图，使用 Sobel 算子计算梯度 I_x, I_y
- 计算 I_{xx}, I_{yy}, I_{xy} 并用高斯滤波平滑 ($\sigma = 1.5$)
- 角点响应 $R = \det(M) - k \cdot \text{trace}(M)^2$ ，其中 $k = 0.04$
- 抑制靠近图像边界的点（距离边界小于 `feature_width/2` 的点被清零）
- 保留 $R > 0.01 \cdot R_{\max}$ 的局部极大值（3×3 邻域内最大）

自适应非极大值抑制 (ANMS)

- 将所有候选角点按响应值降序排列
- 对于第 i 个点，寻找所有排在它前面（响应值更大）且响应值 $> 1.1 \cdot R_i$ 的点
- 计算当前点到这些更强点的最小欧氏距离，作为该点的**抑制半径**
- 全局最大点的抑制半径设为 ∞
- 按抑制半径从大到小排序，取前 $n=1500$ 个点作为最终的关键点

该策略使得特征点在图像中分布更均匀，避免高对比度区域产生过于密集的点。

2.2 Local Feature Description (`student_sift.py`)

实现了 SIFT 风格的 128 维描述子：

1. **梯度计算**：对整个图像计算梯度幅值 `mag` 和方向 `ori`（使用 Sobel 和 `arctan2`）
2. **描述窗口**：以每个关键点为中心，提取 `feature_width × feature_width` 的局部窗口（默认 `feature_width = 16`）
3. **高斯加权**：生成一个与窗口同尺寸的高斯核 ($\sigma = \text{feature_width}/2$)，对梯度幅值进行加权，降低远离中心像素的影响

4. **4×4 网格划分**: 将窗口划分为 4×4 个 cell, 每个 cell 大小为 4×4 像素
5. **方向直方图**: 在每个 cell 内, 将梯度方向量化为 8 个 bins (覆盖 0° 到 $2\pi^\circ$), 使用梯度幅值作为权重, 生成 8 维直方图
6. **拼接与归一化**: 将所有 cell 的直方图拼接成 128 维向量, 先 L2 归一化, 然后将每个元素截断至 0.2, 再次 L2 归一化, 最后取平方根 (降低大值的影响)

2.3 Feature Matching (`student_feature_matching.py`)

- 计算两个图像所有特征描述子之间的欧氏距离矩阵
- 对每个特征点 i 在图像 2 中找到最近邻距离 d_1 和次近邻距离 d_2
- 计算比率 $\frac{d_1}{d_2}$, 若小于阈值 0.8 则保留为候选匹配
- 匹配的置信度定义为 $1 - \frac{d_1}{d_2}$, 并按置信度降序排列输出
- 最终返回匹配对及其置信度 (前 100 个用于评估)

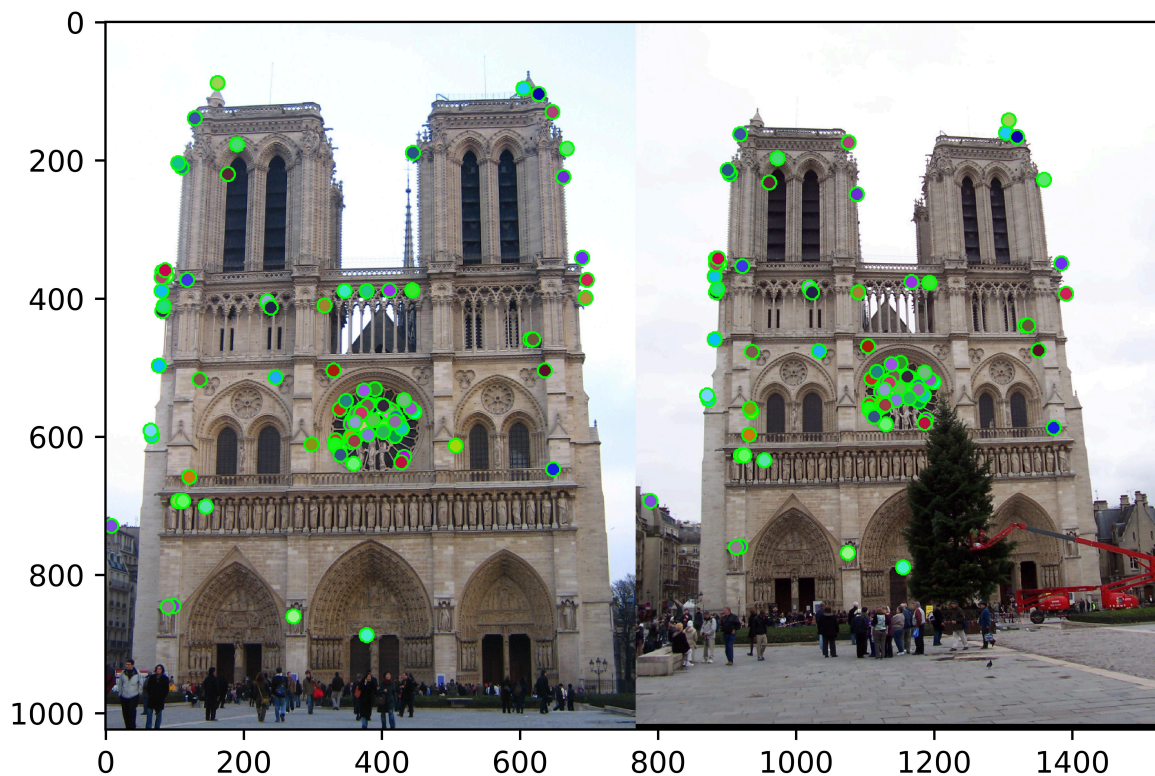
3. Experimental Results

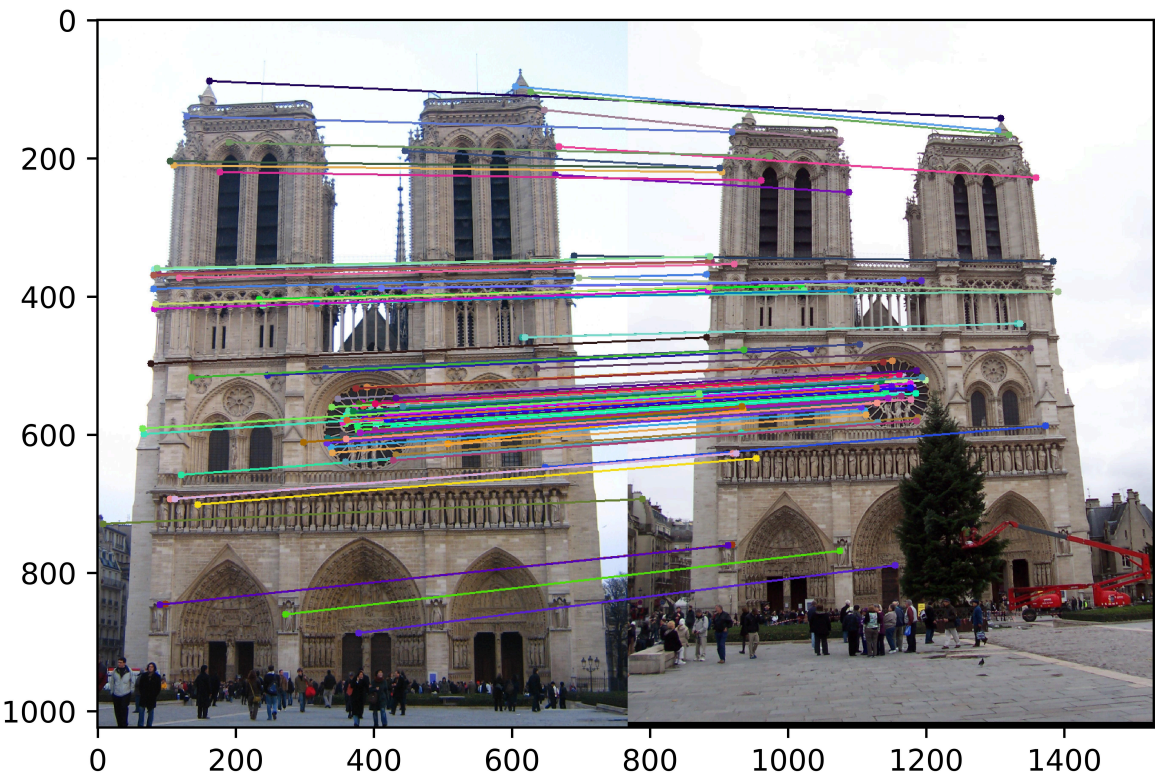
3.1 Evaluation on Notre Dame

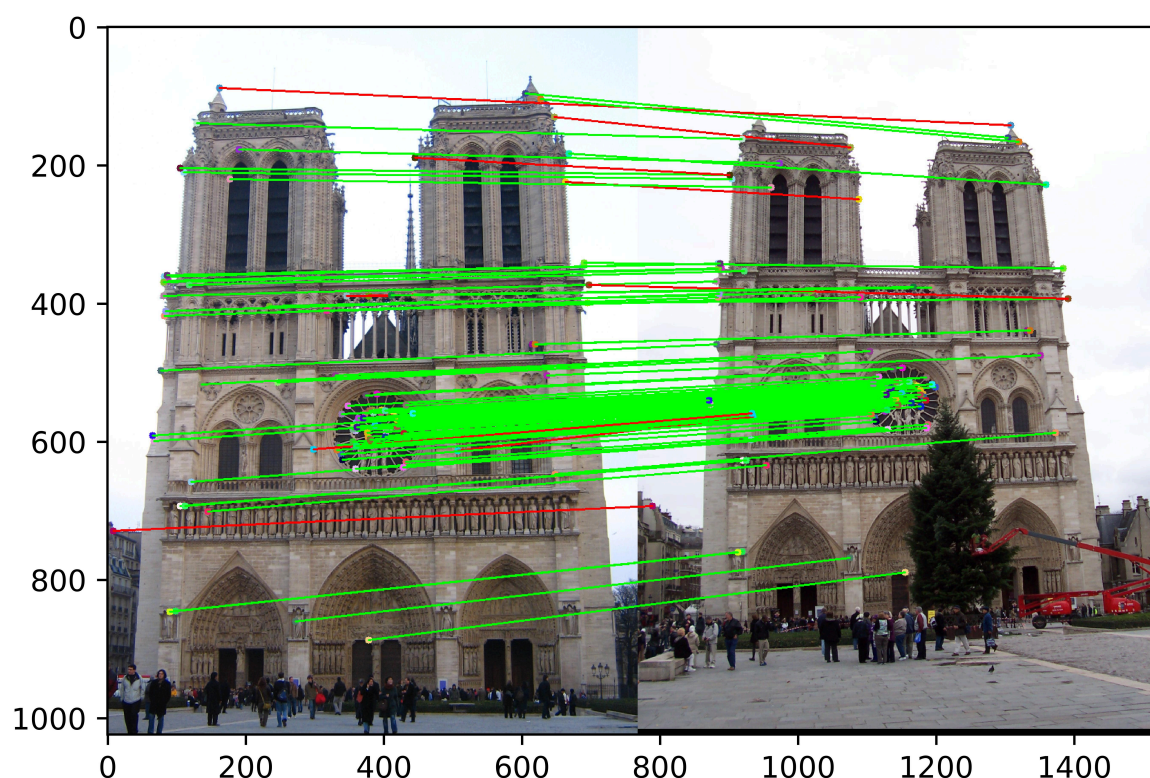
使用提供的 `evaluate_correspondence()` 函数, 评估最自信的 100 个匹配:

```
You found 100/100 required matches  
Accuracy = 0.900000
```

下图展示了部分匹配结果:







4. Discussion

4.1 Why the Ratio Test Works

比率测试利用最近邻与次近邻的距离比值，可以有效过滤掉模棱两可的匹配。当图像中存在大量重复纹理或相似结构时，许多点的最近邻和次近邻距离接近，比值接近 1，这些匹配往往不可靠；而正确的匹配通常具有明显的最近邻优势 ($d_1 \ll d_2$)。因此，设置一个较低的阈值（如 0.8）能保留高置信度的正确匹配。

4.2 Effect of ANMS

自适应非极大值抑制避免了特征点在纹理丰富区域过度集中。在 Notre Dame 图像上，使用 ANMS 后，特征点分布更加均匀，提高了后续匹配的覆盖范围和稳定性。若简单使用局部极大值不加 ANMS，容易导致建筑物窗户等区域产生大量冗余点，而墙体等弱纹理区域点数过少。

4.3 Limitations and Possible Improvements

- **尺度不变性**：当前实现固定窗口大小，对尺度变化敏感。可添加多尺度检测（如 DoG 金字塔）来改进。
- **旋转不变性**：未实现主方向估计。可在每个关键点周围计算梯度方向直方图，将窗口旋转到主方向后再提取描述子。
- **几何验证**：可加入 RANSAC 或空间一致性检查（如比较匹配点之间的相对位置）进一步剔除误匹配。

5. Conclusion

本项目成功实现了一个完整的局部特征匹配系统，包括 Harris 角点检测、ANMS、SIFT-like 描述子和比率测试匹配。在 Notre Dame 标准图像对上，最自信的 100 个匹配准确率达到 90%。代码严格遵守禁止函数的规定，所有模块均手动实现。

6. Instructions for Running

1. 确保 `code/` 目录下的文件已命名为 `SID12311805_harris.py`、`SID12311805_sift.py`、`SID12311805_feature_matching.py`
2. 运行 `proj2.ipynb` 中的单元格，测试 Notre Dame 图像对
3. 结果将保存在 `results/` 文件夹中

注：本报告中的所有实现均为独立完成，未使用任何禁止的库函数（如 `cv2.SIFT`、`skimage.feature` 等）。